Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Ciência da Computação
Banco de Dados

Modelo de dados entidade relacionamento MER

Prof. Nilton
nilton@comp.uems.br

- **Modelagem**
  - **Conceitos e arquitetura do SBD;**
  - **Modelo de dados entidade-relacionamento – modelo ER;**
  - **Modelo de dados relacional;**
  - **Mapeamento ER para o relacional.**

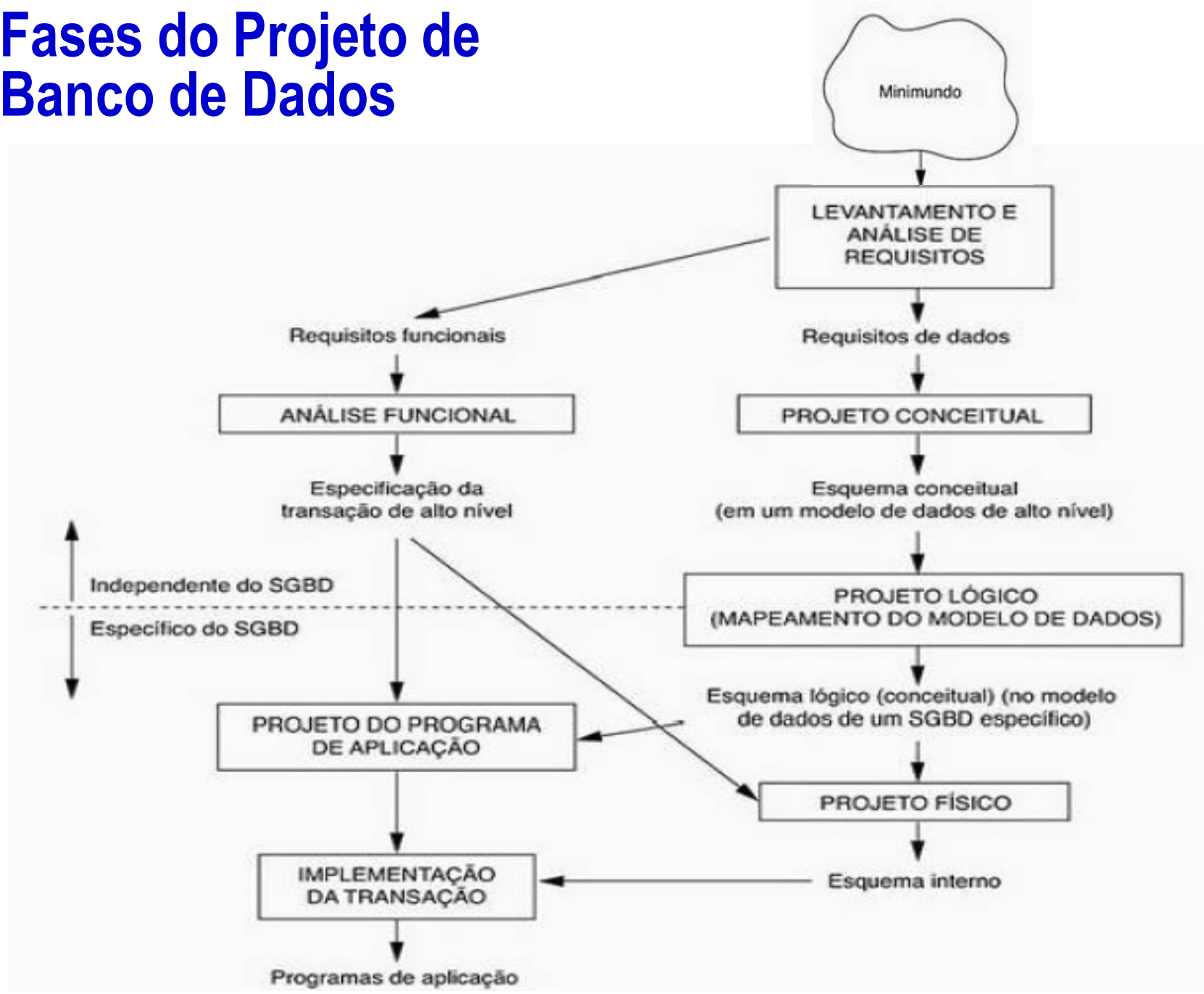
Processo do Projeto do Banco de Dados

- Construir uma aplicação para banco de dados envolve várias tarefas:
  - Projeto do esquema do banco de dados
  - Projeto dos programas para manipular os dados
  - Projeto de um esquema de segurança para o acesso aos dados

- O projetista de banco de dados deve entender e representar as necessidades do usuário em um alto nível

- Passos
  - Análise de requisitos
  - Projeto do banco de dados conceitual
  - Projeto lógico do banco de dados
  - Projeto físico do banco de dados
  - Projeto das aplicações e segurança

Fases do Projeto de Banco de Dados



Análise de Requisitos

- ➔ Compreensão de quais dados serão armazenados no banco de dados

- ➔ Compreensão de quais aplicações serão construídas para usar os dados

- ➔ Compreensão das funcionalidades mais frequentes

- ➔ O que os usuários querem do banco de dados?

Projeto do banco de dados conceitual

- ➔ As informações obtidas no passo de análise são utilizadas para desenvolver uma descrição de alto nível dos dados

- ➔ Usa-se o modelo ER

- ➔ Facilita a discussão entre todas as pessoas envolvidas.

Projeto do banco de dados lógico

- Escolhe-se um SGBD para implementar o banco de dados

- A tecnologia mais difundida é a relacional

- Projeto conceitual → Projeto lógico

- Conversão ER → Relacional.

Projeto físico do banco de dados

- Verificar a carga de trabalho que o banco de dados deverá suportar e fazer os ajustes necessários para garantir critérios de desempenho

- Envolve a criação de índices para algumas tabelas, a escolhas de algoritmos de acesso ou até re-projetar algumas partes do banco de dados.

Projeto das aplicações e segurança

- Identificar e construir as transações do banco de dados

- Identificar as partes do banco de dados que devem estar acessível e as partes que não devem estar acessíveis

- Garantir que as regras de acesso são válidas.

O Banco de dados EMPRESA

Uma empresa é organizada em departamentos. Cada departamento possui um nome, um número e um empregado que o gerencia. Uma data inicial é registrada para informar quando o empregado iniciou o gerenciamento do departamento. Um departamento pode estar em várias localidades;

O departamento controla um certo número de projetos, cada qual possui um nome, um número e encontra-se em uma localidade;

As informações necessárias sobre os empregados são nome, número de matrícula, endereço, salário, sexo, data de nascimento e departamento lotado. É necessário saber também o número de horas trabalhadas em cada projeto e quem é o supervisor direto do empregado;

São necessárias informações sobre os dependentes do empregado para efeitos previdenciários e fiscais, tais como o tipo de dependência, nome, sexo e data de nascimento do dependente.

Projeto Conceitual de Banco de Dados

- Conceitos do Modelo ER
  - Entidade
  - Relacionamento
  - Atributo
  - Generalização/Especialização

O modelo ER

Peter Chen - 1976

- Modelo de dados conceitual de alto nível
- É a técnica de modelagem mais difundida e utilizada
- Descreve a estrutura do banco de dados
- Representado por um Diagrama ER – DER

Entidade

- **É um objeto do mundo real distinto de outros objetos**

- **Um objeto possui existência**
  - **Física:** cada pessoa de uma empresa
  - **Conceitual:** um curso de uma escola

- **Descrito por propriedades, os atributos**

- **É o elemento básico do modelo ER.**

Entidade

- Um conjunto de entidades semelhantes pode ser chamada Tipo-Entidade
  - Ex. os filmes de uma locadora são as entidades de um conjunto de entidades denominado FILME

- Ocorrência de entidade referencia um objeto individual.

Entidade - Representação

Empregado

Departamento

~~Empresa~~

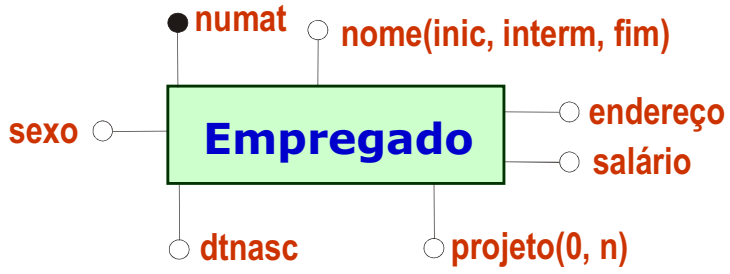
Dependente

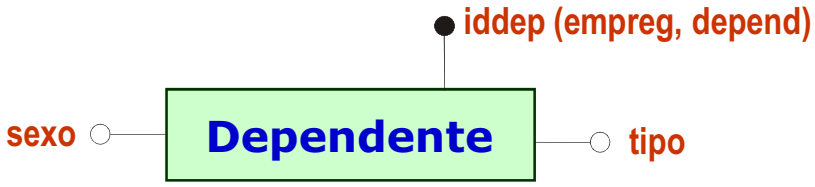
Projeto

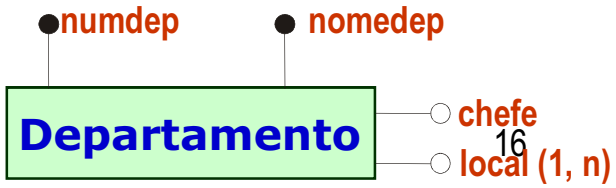
Atributo

Propriedade específica que descreve uma entidade

Os valores de atributo torna-se uma parte importante dos dados armazenados no banco de dados.

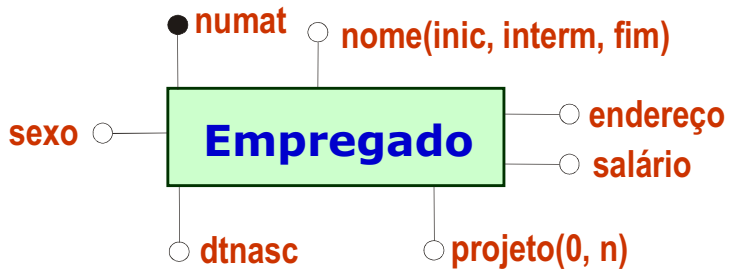






Tipos de atributos

- **Atomicidade**
  - **Atributo simples ou atômico**
    - Não pode ser decomposto (ex. sexo)
  - **Atributo composto (hierarquia)**
    - Pode ser decompostos (ex. endereço)
- **Valores**
  - **Atributo monovalorado**
    - Único valor (ex. idade)
  - **Atributo multivalorado**
    - Vários valores (ex. telefone)
    - Possui limite inferior/superior
- **Armazenamento**
  - **Atributo armazenado**
    - Está de fato armazenado no BD
  - **Atributo derivado**
    - Determinado de outros atributos (ex. data nascimento)
- **Valor NULO ou opcional**
  - **Não aplicável**
    - Ex. formação acadêmica
  - **Desconhecido**
    - Ex. não se sabe o telefone



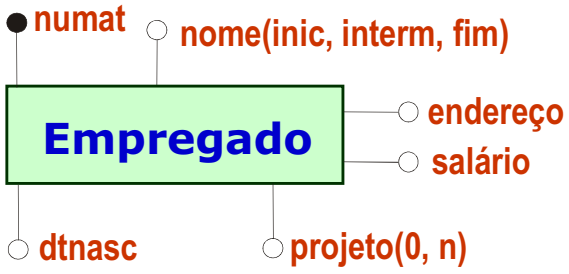
ou

dtnasc(1,1) = (obrigatório, cardinalidade)

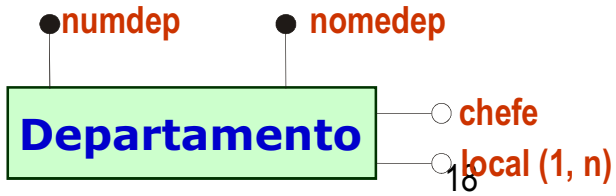
Descrição de entidades

- Esquema de entidades

- No esquema:
  - nome do conjunto de entidades,
  - nome e significado dos atributos e
  - restrições sobre entidades



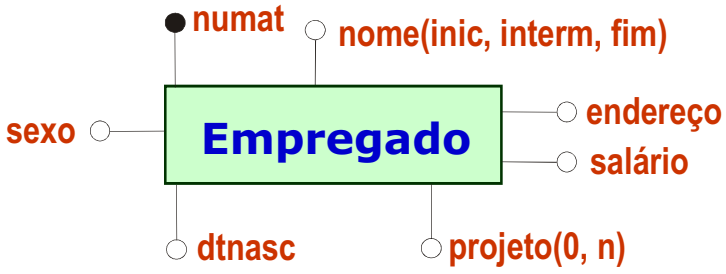
- Atributo chave
  - identificador da entidade
  - conjunto mínimo de atributos cujos valores identificam a unicidade de uma entidade num conjunto de entidades
  - chave mínimal
  - chave composta
  - mais de uma chave – chaves candidatas.

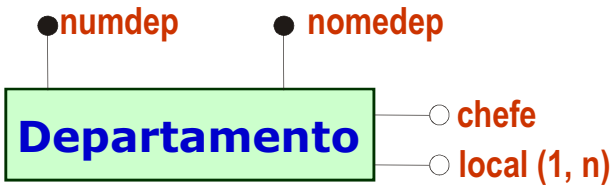


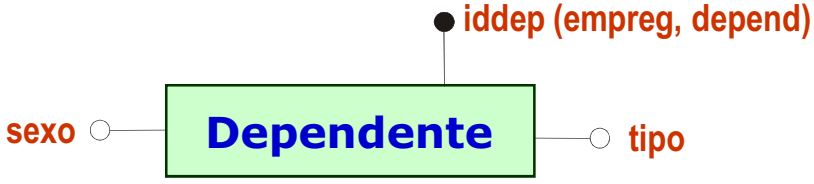
Domínio de atributo

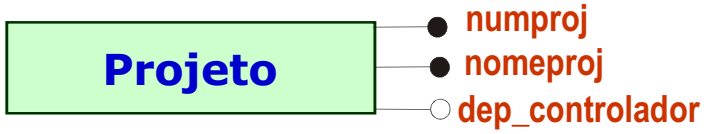
- E.A = x
  - o atributo A do conjunto de entidades E vale x
- Limite superior e inferior
- Conjunto de valores que podem ser atribuídos aos atributos.
  - a) Valor nulo: A(E) = {}.
  - b) Monovalorado: A(E) = {x}.
  - c) Multivalorado: A(E) = {x1, x2, x3, x4,...}.
  - d) Composto A(E) = (x1, x2, x3, x4,...).

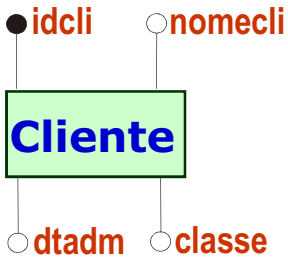
Entidades e Atributos - representação

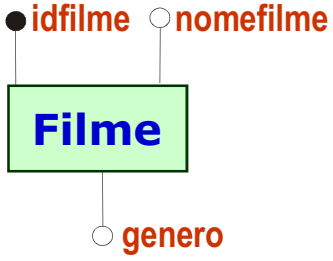












Projeto preliminar dos conjuntos de entidades para o banco de dados EMPRESA

Departamento = (Nome-depto, {Local}, Gerência, Data-Início-Gerência, Num-Empregado)

Projeto = (Nome-projeto, Local, Depto-Controlador, número)

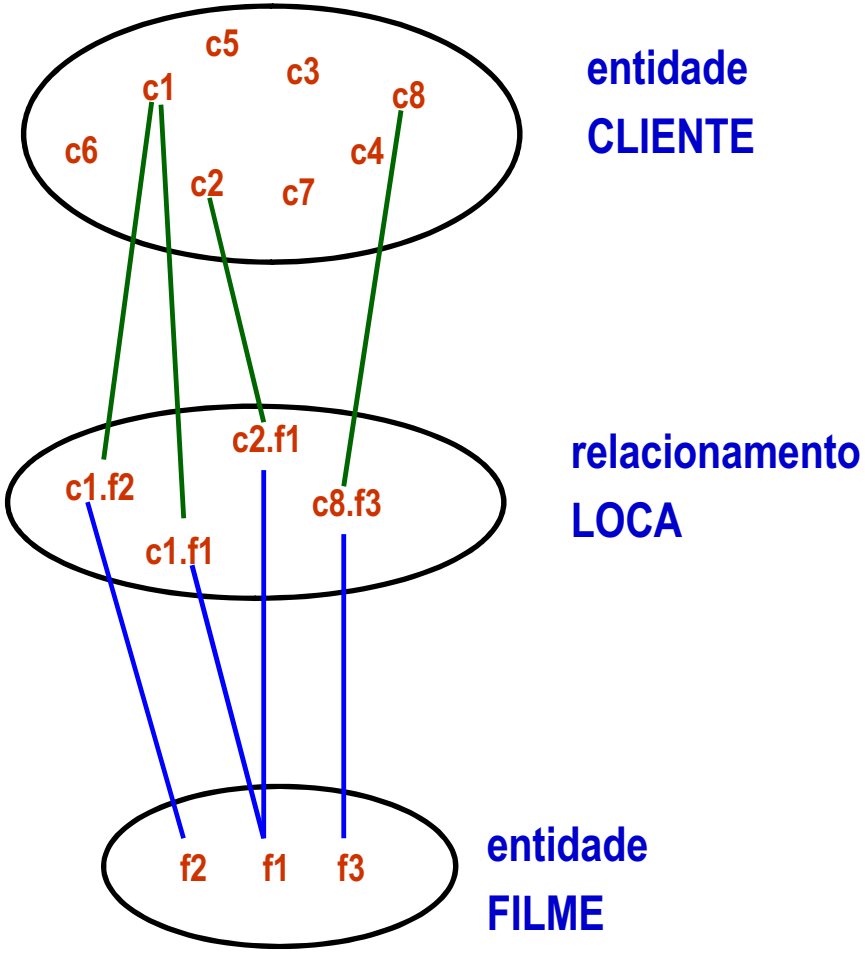
Empregado = (Nome-empregado (Pré-Nome, Nome-Interm, Sobrenome),Número-de-Matrícula, Idade, Data-Nascimento, Endereço, Salário,Sexo, Departamento, Supervisor, {onde-trabalha(projeto, horas)})

Dependente = (Nome-Empregado, Nome-Dependente, Tipo-Dependência, Sexo, Data-Nascimento)

Relacionamento

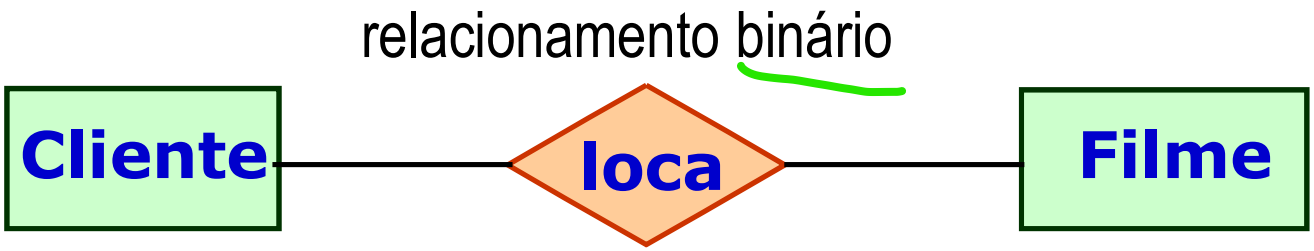
Conjunto de associações entre entidades

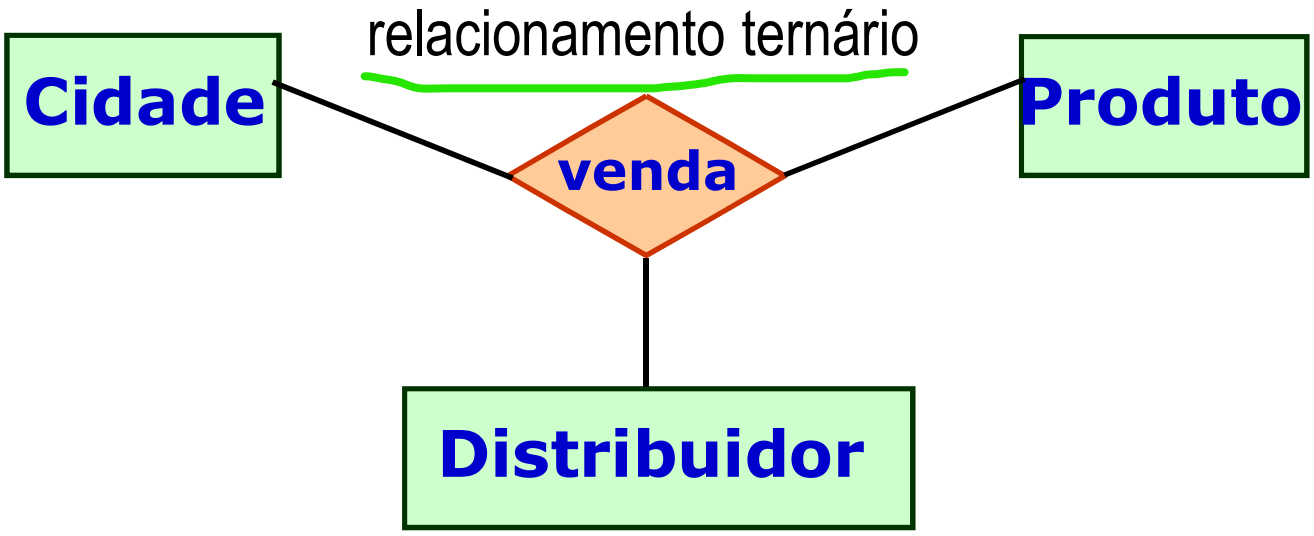
Diagrama de Ocorrências



Grau de relacionamento

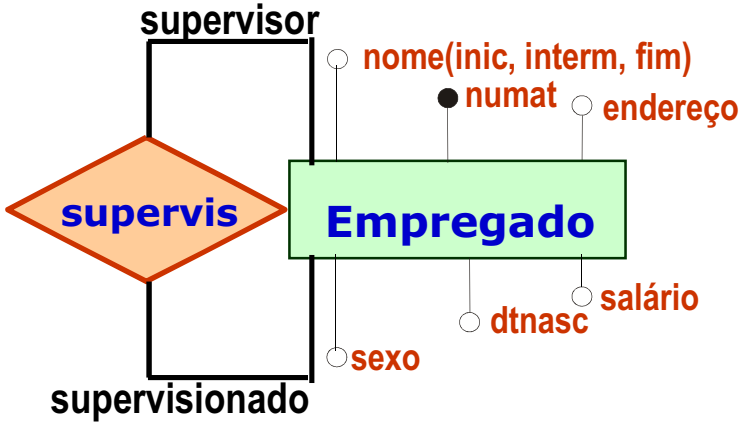
- Número de entidades que participam do relacionamento



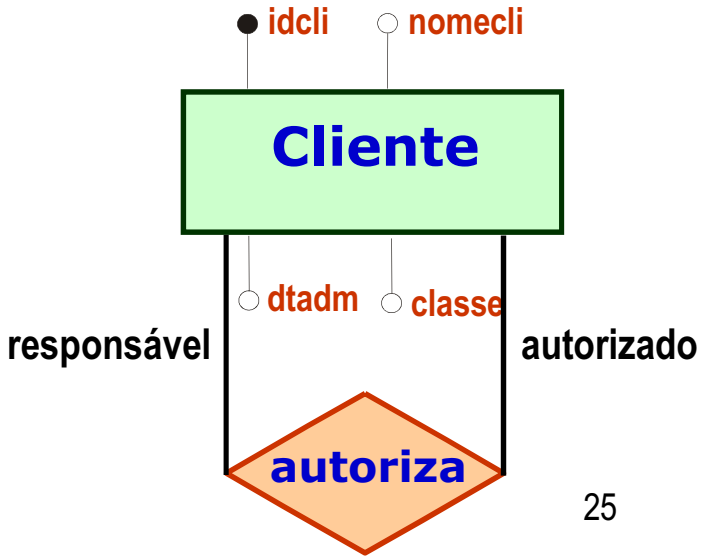


Auto-relacionamento

- **Auto-relacionamento**
  - Um único conjunto de entidades participa de um relacionamento com mais de um papel.



- **Nome de papel**
  - Indica o papel desempenhado pelas entidades



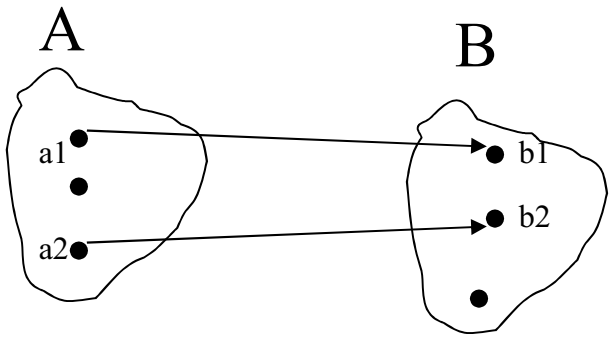
Restrições de um relacionamento

- Razão de cardinalidade
- Participação

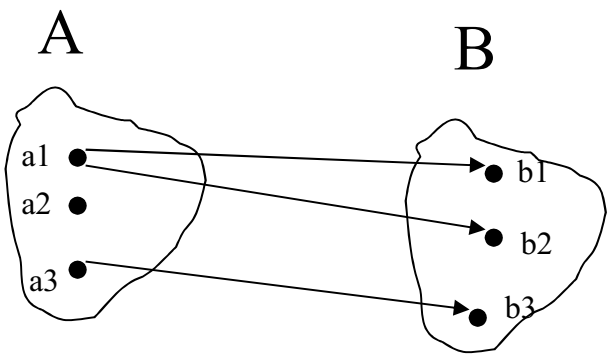
Razão de cardinalidade

- Número de ocorrências entre as entidades participantes num relacionamento
- para um ou para muitos

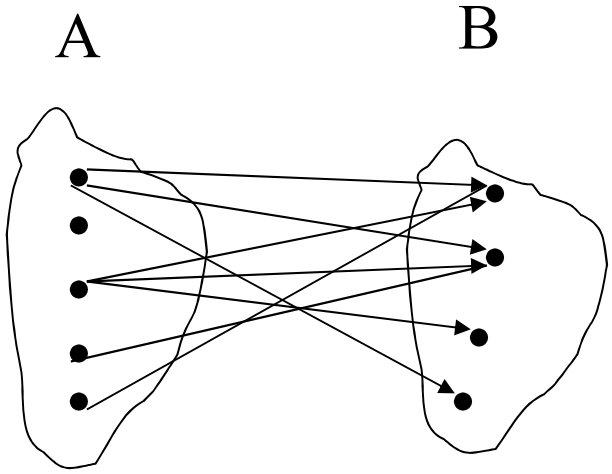
a) **1:1**



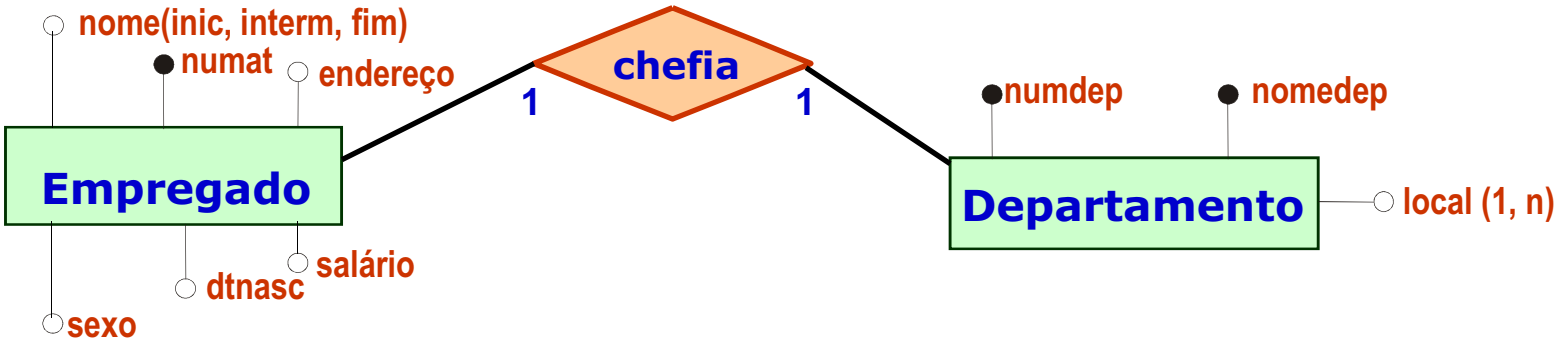
b) **1:N**

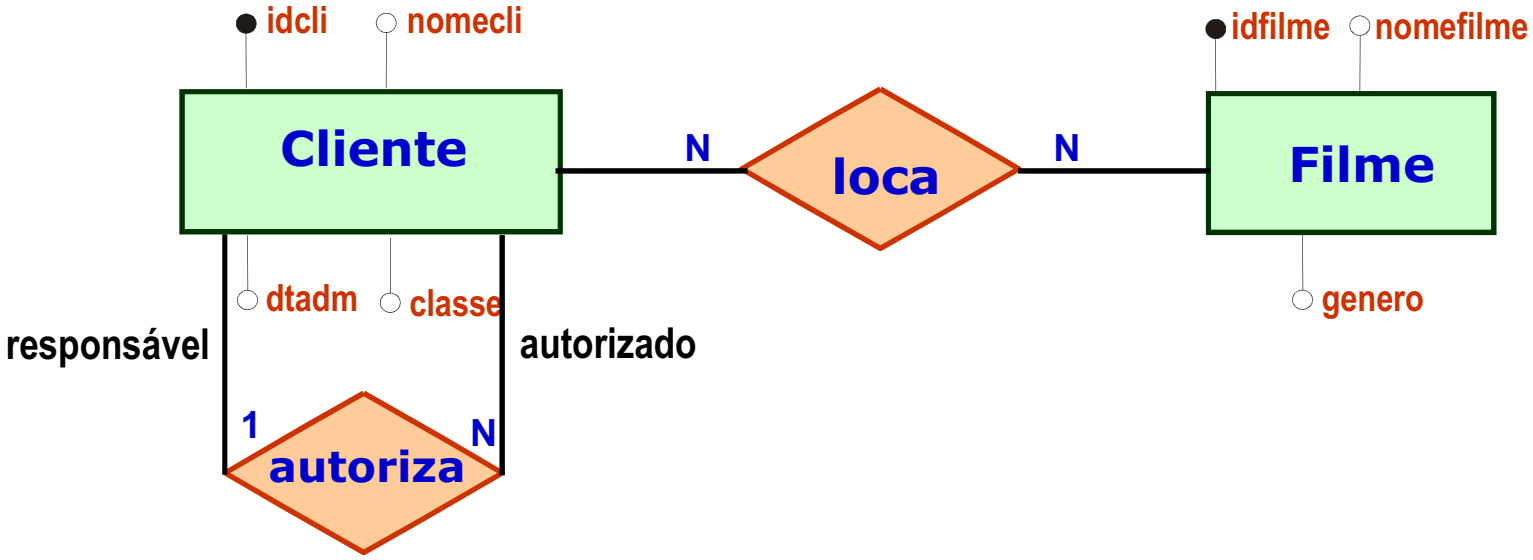


c) **N:N**

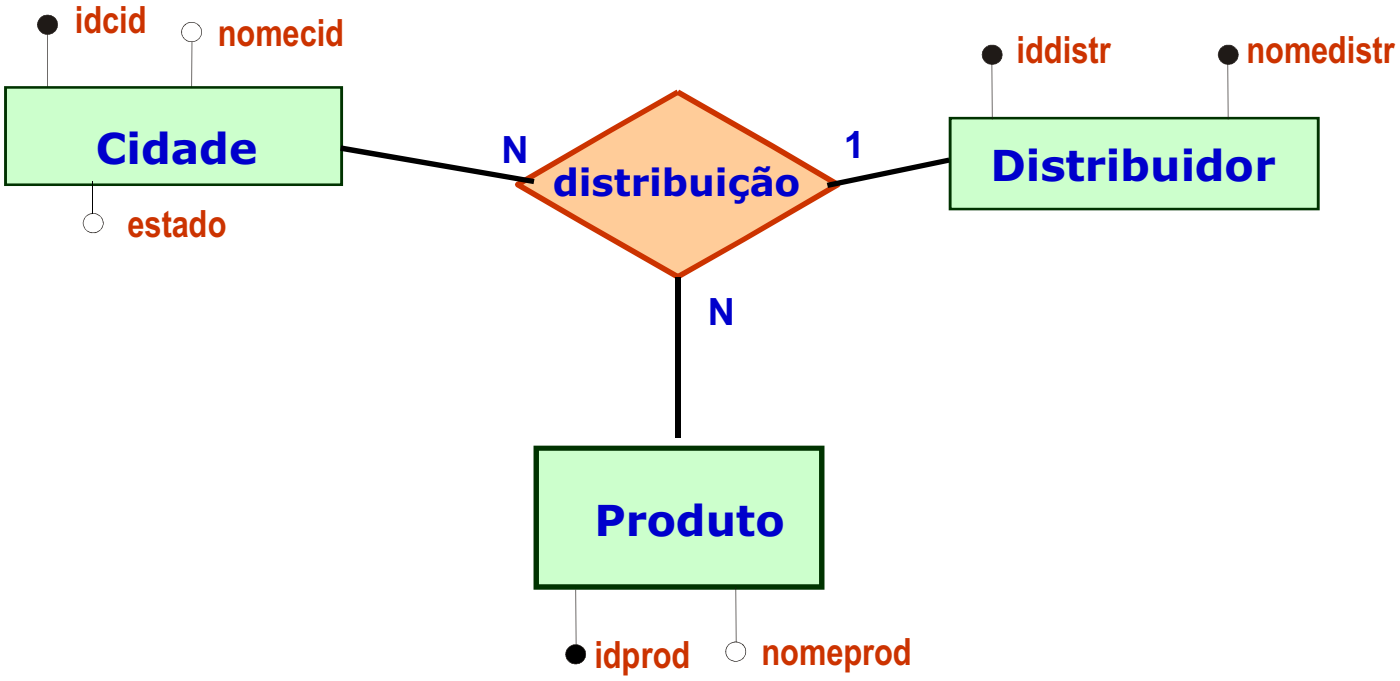


Razão de cardinalidade





Razão de cardinalidade para relacionamento ternário



- As seguintes afirmações são válidas
  - A1: Um distribuidor distribui em uma cidade vários produtos
  - A2: Um produto distribuído numa cidade é de um único distribuidor
  - A3: Em um cidade um distribuidor distribui vários produtos
  - A4: Um distribuidor distribui um produto em várias cidades
  - ...

Participação

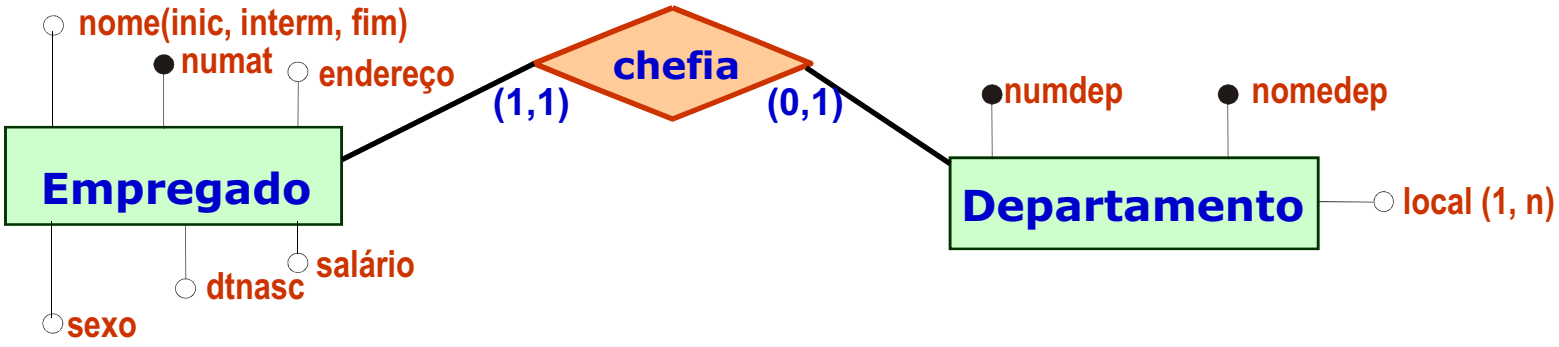
- **especifica se a existência de uma entidade depende dela estar relacionada ou não com outra entidade**

- **Dependência total ou parcial**

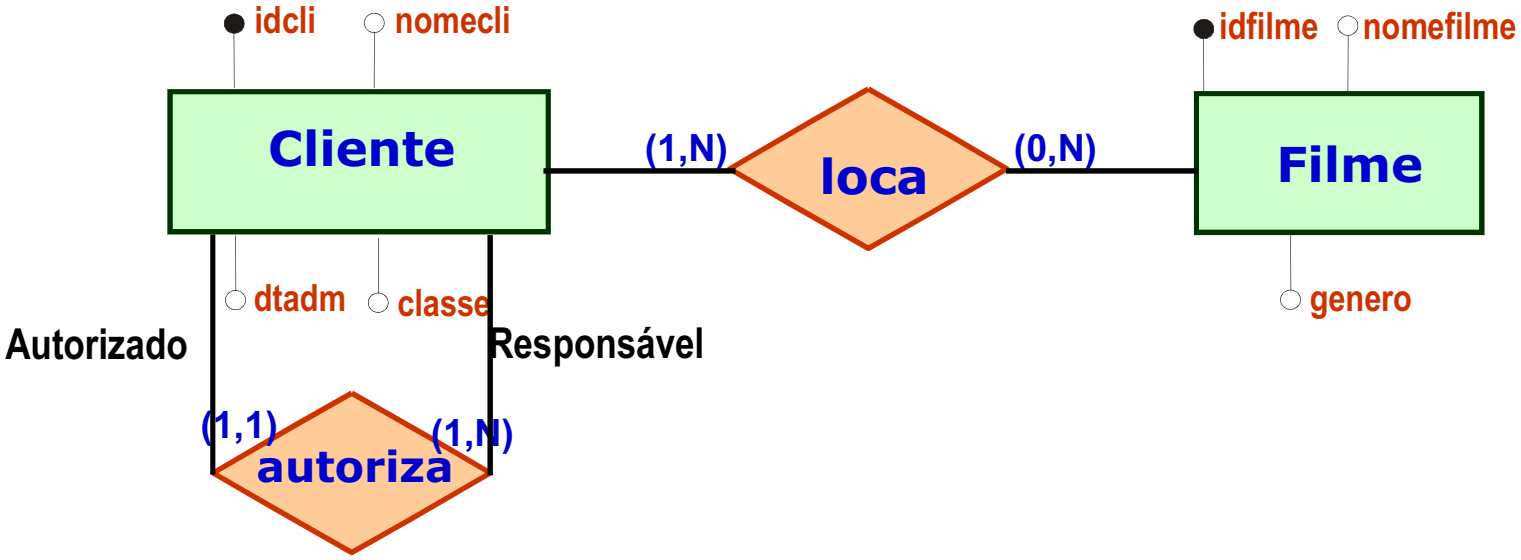
  - **Total** (obrigatória[Heuser], onde card. mínima = 1): todas ocorrências se relacionam
    - ex. todo empregado trabalha num departamento

  - **Parcial** (opcional[Heuser], onde card. mínima = 0): algumas ocorrências se relacionam
    - ex. alguns empregados gerenciam um departamento

Cardinalidade e Participação



Heuser: cardinalidade mínima e máxima (min,máx)

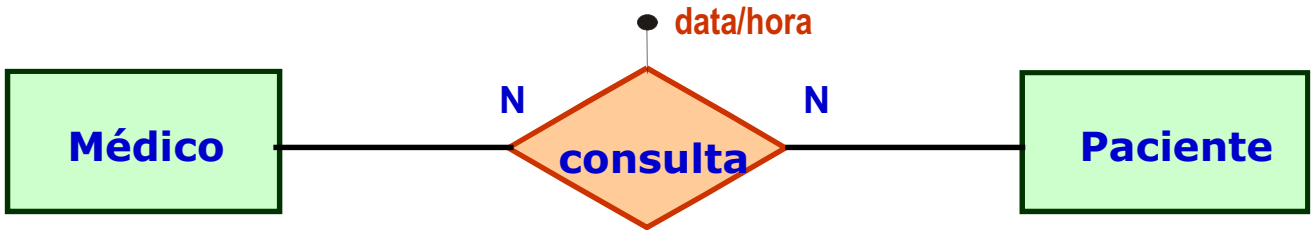


Atributos de relacionamento

"Uma ocorrência de relacionamento diferencia-se das demais ocorrências do mesmo relacionamento pelas ocorrências de entidades que dela participam"

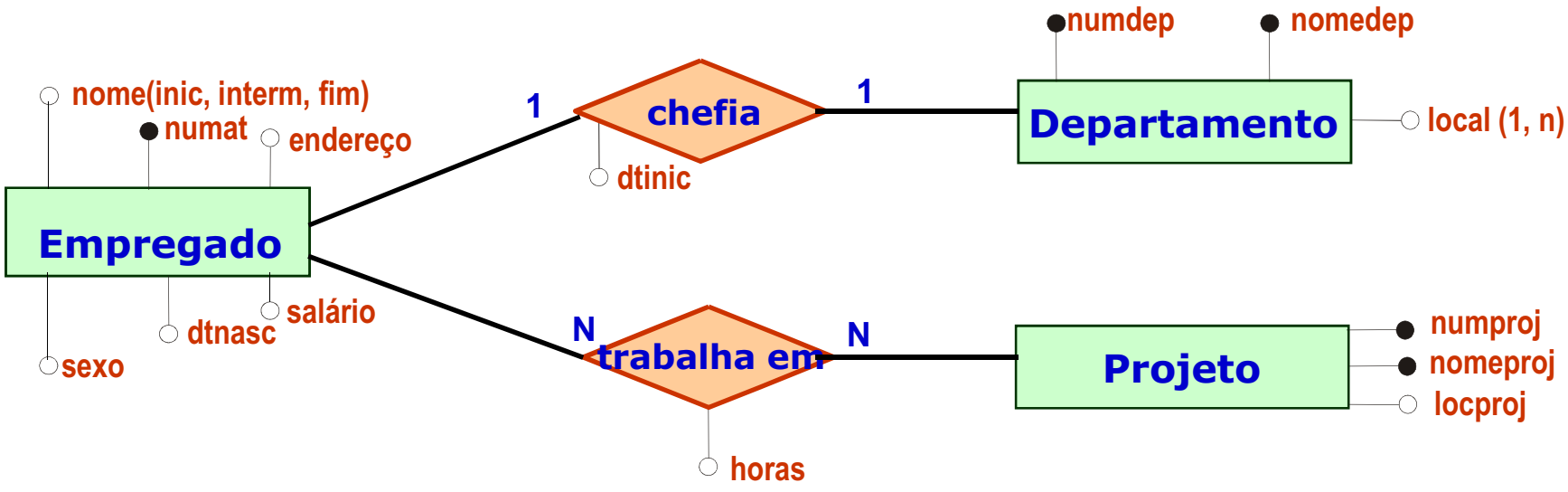
- No exemplo acima para cada par (engenheiro, projeto) há no máximo um relacionamento de alocação;

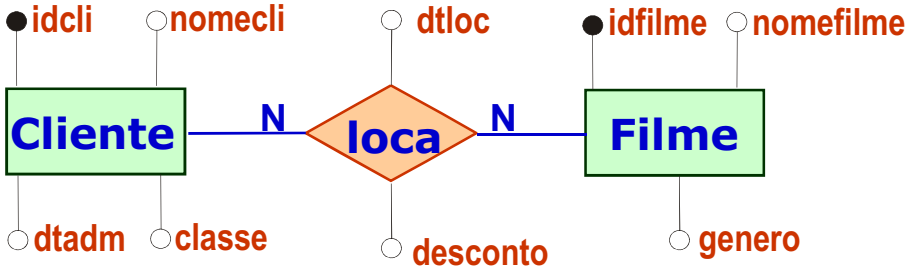
- Há casos nos quais entre as mesmas ocorrências de entidade podem existir diversas ocorrências de relacionamento, daí usa-se um identificador de relacionamento:



- Assim, de forma geral, um relacionamento é identificado pelas entidades dele participantes, bem como pelos atributos identificadores eventualmente definidos;

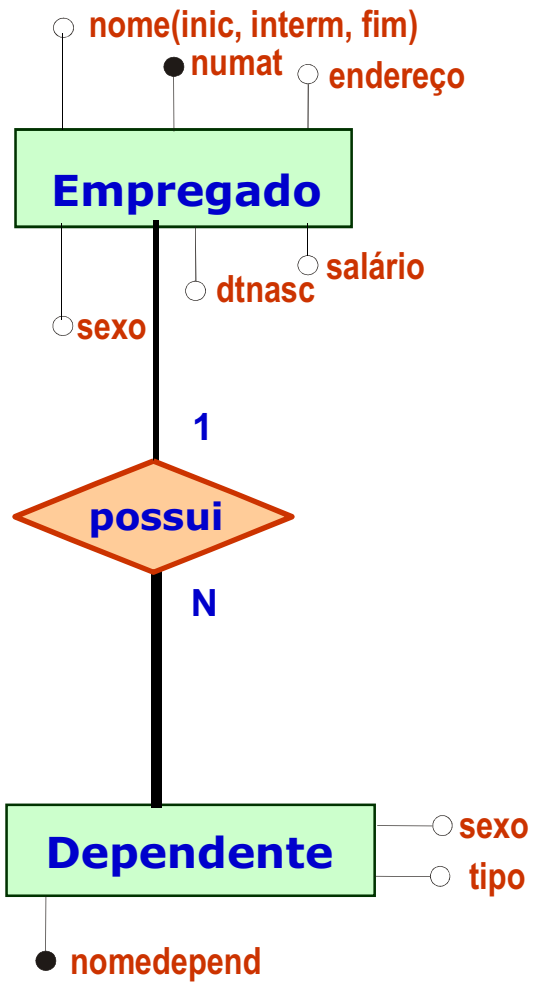
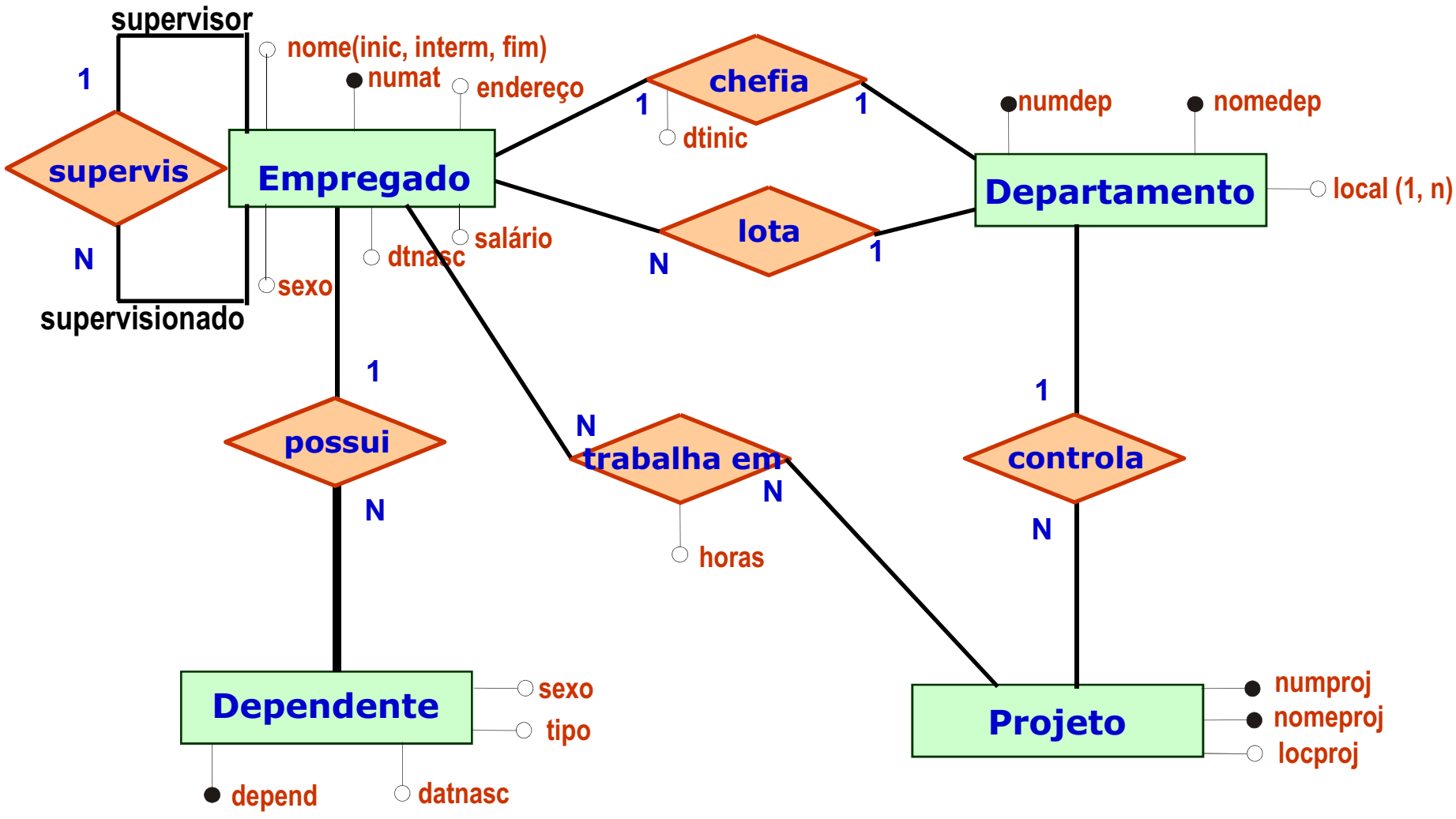
Atributos de relacionamento





Entidade fraca

- Sua existência depende da existência de uma outra entidade (entidade proprietária) através de um relacionamento
- Participação total com a proprietária
- Não possui atributos chaves
- Chave parcial



DER EMPRESA - Conceitual